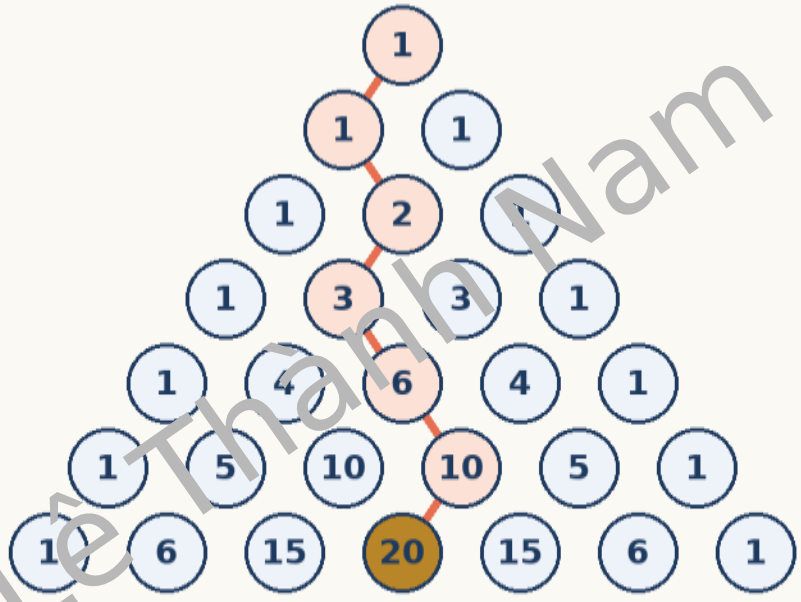
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

18 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

BÀI TOÁN ĐẾM



Lê Thành Nam

tam giác Pascal: C(6, 3) = 20 đường đi tới ô vàng

Đếm lưới con | Hoán vị và dãy số | Bàn cờ và lưới | Xâu và đồ thị | Bao hàm - loại trừ | Tổ hợp theo modulo

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu **2**

Chương 1. Đếm lưới con **3**

Bài 1. Đếm lưới con đồng màu I *(CSES 3413)* 4
Bài 2. Đếm lưới con đồng màu II *(CSES 3414)* 8
Bài 3. Lưới con đủ chữ cái I *(CSES 3415)* 12
Bài 4. Lưới con đủ chữ cái II *(CSES 3416)* 16
Bài 5. Lưới con có viền đồng màu I *(CSES 3417)* 20
Bài 6. Lưới con có viền đồng màu II *(CSES 3418)* 25

Chương 2. Đếm hoán vị và dãy số **29**

Bài 7. Nghịch thế của hoán vị *(CSES 2229)* 30
Bài 8. Đếm dãy số *(CSES 2228)* 33
Bài 9. Đếm hoán vị đẹp *(CSES 1075)* 37
Bài 10. Phân bố số lượt nhặt số *(CSES 3157)* 41
Bài 11. Trò chơi Raab II *(CSES 3400)* 44

Chương 3. Đếm trên bàn cờ và lưới **49**

Bài 12. Đếm cách đặt quân tượng *(CSES 2176)* 50
Bài 13. Đường đi trên lưới II *(CSES 1078)* 54
Bài 14. Hoàn thiện lưới *(CSES 2429)* 59

Chương 4. Đếm trên xâu và đồ thị **64**

Bài 15. Xóa hết xâu *(CSES 1080)* 65
Bài 16. Đếm cách sắp xếp lại *(CSES 2421)* 68
Bài 17. Phân bố đồ thị đẳng loại *(CSES 3232)* 72
Bài 18. Phân bố đồ thị hàm *(CSES 2415)* 76

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm toàn bộ 18 bài của mục Counting Problems trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 4 chương: *đếm lưới con, đếm hoán vị và dãy số, đếm trên bàn cờ và lưới, đếm trên xâu và đồ thị*. Các công cụ được dùng xuyên suốt là quy hoạch động, nguyên lí bao hàm - loại trừ, tổ hợp theo modulo và các cấu trúc dữ liệu hỗ trợ đếm (ngăn xếp đơn điệu, cây Fenwick). Tài liệu phù hợp với học sinh đã nắm vững các tập Quy hoạch động và Sắp xếp, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy. Mọi công thức đếm trong tài liệu đều được giải thích vì sao đúng, và được kiểm tra lại bằng cách đếm vét cạn trên các trường hợp nhỏ.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách vét cạn lấy điểm, Subtask 2 (30%) và Subtask 3 (40%) là ràng buộc gốc của CSES hoặc ràng buộc mở rộng. Test lớn nhất của mỗi subtask được dựng để làm khó lời giải (ví dụ lưới gần như toàn một chữ cái, xâu toàn chữ a).

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây, dùng không quá 512 MB bộ nhớ và 8 MB ngăn xếp (ô "sai" là chương trình cho kết quả sai, ô "lỗi" là chương trình bị dừng vì tràn bộ nhớ hoặc tràn ngăn xếp). Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu, lấy lần nhanh hơn trong hai lần chạy; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải vét cạn (viết riêng bằng Python hoặc tầng vét cạn bằng C++) trên 30–300 test ngẫu nhiên nhỏ.

Lê Thành Nam

Chương 1. Đếm lưới con

Trọng tâm chương

Sáu bài đếm các lưới con (vuông hoặc chữ nhật) thỏa một tính chất: đồng màu, chứa đủ chữ cái, có viền đồng màu. Vét cạn có tới n^4 lưới con; chìa khóa là đổi cách đếm: cố định một góc và tính một lần cho mọi kích thước, hoặc cố định hai hàng để đưa về bài toán một chiều.

Kiến thức cần nhớ

- Đếm theo góc dưới phải. Nếu tính chất "đóng với lưới con", mỗi ô đóng góp đúng kích thước lớn nhất kết thúc ở đó.
- Tính đơn điệu. "Chứa đủ" càng dễ khi lưới càng lớn: chỉ cần kích thước nhỏ nhất.
- Độ dài đoạn 4 hướng. R, D, L, U cho phép kiểm tra một cạnh của viền trong O(1).
- Ngăn xếp đơn điệu. Tổng các min của mọi đoạn kết thúc tại j tính trong O(1) trung bình.
- Hàng đợi hai ngăn xếp. Hai con trỏ với phép OR (không có phép ngược).

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Đếm lưới con đồng màu I	3413	Quy hoạch động hình vuông
2	Đếm lưới con đồng màu II	3414	Ngăn xếp đơn điệu
3	Lưới con đủ chữ cái I	3415	Cạnh nhỏ nhất theo chữ cái
4	Lưới con đủ chữ cái II	3416	Hai con trỏ + OR
5	Lưới con có viền đồng màu I	3417	Đường chéo + Fenwick
6	Lưới con có viền đồng màu II	3418	Hai hàng + tổng tiền tố

Lê Thành Nam

Bài 1. Đếm lưới con đồng màu I

CSES 3413 – Filled Subgrid Count I Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/3413

Đề bài

Cho một lưới $n \times n$ gồm các chữ cái. Với mỗi chữ cái, hãy đếm số lưới con hình vuông mà mọi ô đều chứa chữ cái đó.

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa hai số nguyên n và k: Lưới chỉ dùng k chữ cái in hoa đầu tiên.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n chữ cái.

Ràng buộc chung: $1 \le k \le 26$.

Kết quả

In k dòng: Dòng thứ i là số lưới con vuông chỉ chứa chữ cái thứ i.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
5 3 ABBBC BBBBC BCAAA AAAAA AAAAA	21 10 3

Giải thích ví dụ

Với chữ A có 14 hình vuông 1 × 1, 6 hình vuông 2 × 2 và 1 hình vuông 3 × 3.

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	n ≤ 30	30
Subtask 2	n ≤ 200	30
Subtask 3	n ≤ 3 000 (ràng buộc gốc)	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Thử mọi hình vuông

Một hình vuông được xác định bởi góc trên trái (i, j) và cạnh s. Thử mọi bộ (i, j, s) và kiểm tra từng ô bên trong có cùng chữ cái với ô (i, j) không.

Code. Tầng 1. Thử mọi hình vuông

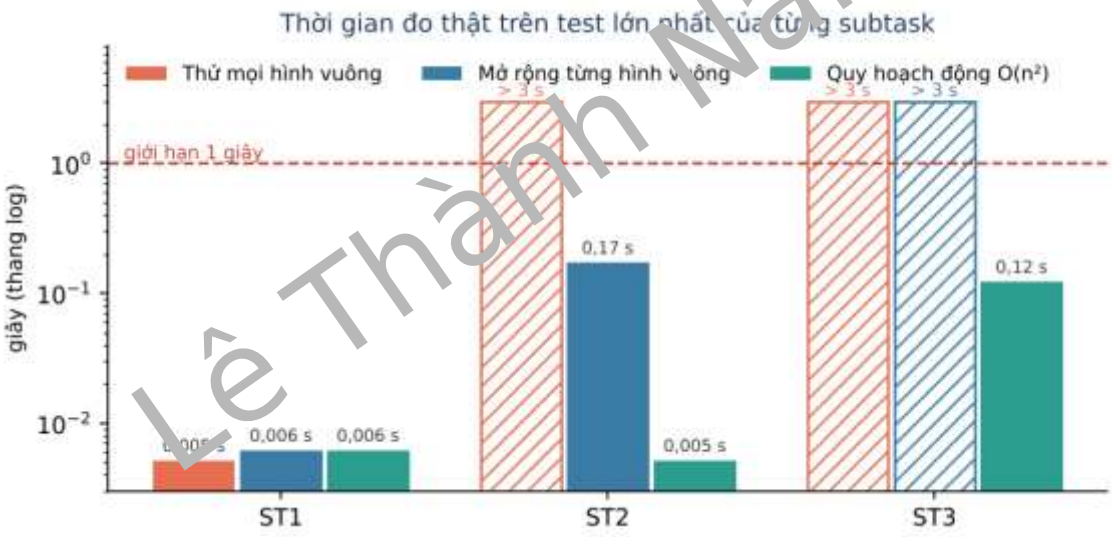
```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, k;
vector<string> g;
void readGrid() {                          // đọc lưới n x n
    scanf("%d %d", &n, &k);
    g.resize(n);
    static char buf[5005];
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) { scanf("%s", buf); g[i] = buf; }
}
int main() {
    readGrid();
    vector<long long> cnt(k, 0);
    // Thử mọi hình vuông (i, j, s) và kiểm tra từng ô
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            for (int s = 1; i + s <= n && j + s <= n; s++) {
                bool ok = true;
                for (int x = i; x < i + s && ok; x++)
                    for (int y = j; y < j + s; y++) if (g[x][y] != g[i][j]) { ok =
false; break; }
                if (ok) cnt[g[i][j] - 'A']++;
            }
    for (int c = 0; c < k; c++) printf("%lld\n", cnt[c]);
}
```

Độ phức tạp: $O(n^5)$ (có khoảng n^3 hình vuông, mỗi hình kiểm tra tới n^2 ô).

BẾ TẮC Kiểm tra lại cùng một ô rất nhiều lần

Với n = 200 trên lưới gần như toàn chữ A, mọi hình vuông đều phải kiểm tra hết: Quá 3 giây (Hình 1.1). Câu hỏi then chốt: Hình vuông cạnh s và hình vuông cạnh s + 1 cùng góc trên trái chung nhau gần hết các ô. Và nếu hình vuông cạnh s đã hỏng thì sao?



Hình 1.1. Thời gian đo thật của ba tầng lời giải.

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Mở rộng dần hình vuông

Cố định góc trên trái (i, j) và tăng dần cạnh s. Hình vuông cạnh s gồm hình vuông cạnh s - 1 cộng thêm một hàng mới và một cột mới, nên chỉ cần kiểm tra 2s - 1 ô mới. Ngay khi gặp một ô khác chữ cái thì dừng: Mọi hình vuông lớn hơn cũng chứa ô đó.

Mỗi góc trên trái tốn $O(n^2)$, tổng $O(n^4)$: Với n = 200 chạy 0,17 giây, nhưng với n = 3 000 thì không thể.

Code. Tầng 2. Mở rộng từng hình vuông

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, k;
vector<string> g;
void readGrid() {                          // đọc lưới n x n
    scanf("%d %d", &n, &k);
    g.resize(n);
    static char buf[5005];
```

Lê Thành Nam

```
    for (int i = 0; i < n; i++) { scanf("%s", buf); g[i] = buf; }
}
int main() {
    readGrid();
    vector<long long> cnt(k, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            char c = g[i][j];
            // Mở rộng hình vuông: từ cạnh s - 1 lên s chỉ cần kiểm tra hàng mới và
cột mới
            for (int s = 1; i + s <= n && j + s <= n; s++) {
                bool ok = true;
                for (int t = 0; t < s && ok; t++) ok = g[i + s - 1][j + t] == c && g[i
+ t][j + s - 1] == c;
                if (!ok) break;                // hình vuông cạnh s hỏng thì mọi hình
lớn hơn cũng hỏng
                cnt[c - 'A']++;
            }
        }
    for (int c = 0; c < k; c++) printf("%lld\n", cnt[c]);
}
```

TỐI ƯU Quy hoạch động O(n²)

Đổi cách đếm: Thay vì cố định góc trên trái, cố định góc dưới phải (i, j). Gọi f[i][j] là cạnh lớn nhất của hình vuông đồng màu có góc dưới phải ở (i, j). Khi đó các hình vuông cạnh 1, 2, …, f[i][j] đều đồng màu, nên ô (i, j) đóng góp đúng f[i][j] hình vuông cho chữ cái của nó.

Công thức quen thuộc (bài "hình vuông lớn nhất"): Nếu ba ô trên, trái, chéo trên trái cùng chữ cái với (i, j) thì f[i][j] = 1 + min(f trên, f trái, f chéo), ngược lại f[i][j] = 1. Lí do: Hình vuông cạnh s góc dưới phải (i, j) đồng màu khi và chỉ khi ba hình vuông cạnh s - 1 có góc dưới phải ở ba ô kia đều đồng màu (cùng chữ cái).

Ở ví dụ (Hình 1.2), tổng các f của nhà A là 21. Chỉ cần giữ hai hàng của bảng f. Với n = 3 000 chạy 0,12 giây.

Mỗi ô ghi "chữ cái: f" (cạnh hình vuông đồng màu lớn nhất có góc dưới phải ở ô đó)

	1	2	3	4	5
1	A:1	B:1	B:1	B:1	C:1
2	B:1	B:1	B:2	B:2	C:1
3	B:1	C:1	A:1	A:1	A:1
4	A:1	A:1	A:1	A:2	A:2
5	A:1	A:2	A:2	A:2	A:3

Hình 1.2. *Bảng f của ví dụ.*

Code. Tầng 3. Quy hoạch động O(n²)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, k;
vector<string> g;
void readGrid() {                          // đọc lưới n x n
```

Lê Thành Nam